

新型硫化物全固态锂电池材料的制备工艺探究及文献评述

一、引言

在《电池工艺学》这门课程中，我们学习了传统锂离子电池的四大主材：正极、负极、隔膜和电解液。传统电池使用的是由碳酸酯类有机溶剂组成的液态电解液。这种电解液不仅易燃易爆，而且在充放电过程中，如果负极表面产生“锂枝晶”，极易刺穿隔膜导致电池内部短路，进而引发起火爆炸。这是目前新能源汽车和储能电站急需解决的安全痛点。

为了彻底解决这一问题，全固态锂电池应运而生。它将易燃的液态电解液和隔膜替换为致密、不可燃的固态电解质。在众多的固态电解质体系中（如氧化物、聚合物、硫化物），硫化物固态电解质因为具有和液态电解液相当的室温离子电导率（通常在 10^{-4} 到 10^{-2} S/cm 之间），且材料本身相对较软，容易在压制时与电极形成良好的面接触，成为了目前电池材料领域最受关注的新型材料之一。本文将重点从工艺学角度介绍这类材料的制备与应用。

二、硫化物固态电解质的制备工艺分析

目前研究较多的硫化物固态电解质主要包括锂锗磷硫（ $\text{Li}_{10}\text{GeP}_2\text{S}_{12}$ ）和硫银锗矿型材料（如 $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl}$ ）。在工艺学中，一种优秀的新材料能否走向实际应用，很大程度上取决于它的制备工艺是否具备可行性。目前，硫化物粉体的制备主要有两种主流工艺：

1. 机械化学法（高温固相法）

这是目前实验室中最普遍使用的方法。其基本原理是利用机械能打破原材料的化学键，使其重新结合。

工艺流程：首先在充满氩气的手套箱中，将前驱体粉末（如硫化锂、五硫化二磷和氯化锂）按照严格的比例混合；然后放入高能球磨机中，进行数十个小时的高速球磨。在此过程中，粉体会发生非晶化。最后，将粉末取出，放入管式炉中在 400°C 至 550°C 的温度下进行几个小时的退火处理，使其结晶成为所需的硫化物电解质。

工艺评价：这种方法的优点是工艺简单，能够得到纯度高、导电性能非常好的粉末。但从工业制造角度来看，高能球磨的能耗极大，每次只能处理几克到几十克的材料，且粉

末容易粘在球磨罐壁上，很难实现工厂里的大规模连续化生产。

2. 液相合成法

为了克服球磨法难以量产的缺点，液相合成工艺近年来受到了极大的关注。

工艺流程：将前驱体原料倒入极性有机溶剂（如四氢呋喃）中不断搅拌。原料会在液体中发生化学反应，生成溶解在溶剂中的络合物。随后，通过真空干燥将溶剂蒸发，留下前驱体粉末，最后再经过高温烧结结晶。

工艺评价：液相法的最大优势在于可以像化工生产一样，利用大型反应釜进行大规模制造，且制备出的粉体颗粒非常细小均匀。缺点是，残留的有机溶剂很难完全挥发，这些残留物会阻碍锂离子的传输，导致液相法做出的电解质导电率通常不如固相法。

表 1 两种硫化物粉体制备工艺的横向对比

工艺路线	优点	缺点	工业量产前景
机械化学法	纯度高、室温导电率极佳	耗时久、能耗大、无法连续生产	较差（仅适合实验室研究）
液相合成法	适合大规模放大、颗粒细小	溶剂残留多、导电率有所下降	较好（制造成本更低）

三、 电极界面修饰与全电池组装工艺

在传统液态电池中，电解液可以像水一样渗入极片的每一个孔隙，因此极片工艺相对简单。但在全固态电池中，电解质和正极材料都是固态粉末，固体和固体之间很难完全贴合，这就是所谓的“固-固界面接触”难题。

1. 正极界面的包覆工艺

由于硫化物电解质在高电压下直接和正极材料（如三元材料）接触时，会发生副反应，导致界面电阻迅速变大。为了解决这个问题，研究人员开发了“表面包覆工艺”。通常采用湿法涂布或者溶胶-凝胶法，在正极颗粒表面包覆一层只有几纳米厚的铌酸锂（ LiNbO_3 ）保护层。这层保护层就像一道墙，既能让锂离子穿过，又能阻止电子发生副反应，从而大幅提升了界面的稳定性。

2. 全电池冷压组装工艺

在实验室中，我们测试全固态电池通常使用一种称为“冷压法”的模具组装工艺。

组装步骤：首先将硫化物电解质粉末倒入特制的金属模具中，利用压片机施加大约

300 MPa 的巨大压力，把粉末压成一片致密的电解质片。然后，在薄饼的一面均匀铺上由正极活性物质、导电碳和少量电解质粉末混合而成的正极粉，另一面放上金属锂箔作为负极。最后再次施加高压，将这三层材料压紧在一起，放入电池壳中密封测试。

产业化前瞻：虽然冷压法在实验室很好用，但工厂里无法用压片机生产大型的车用电池。因此，目前产业界正在积极研究“干法电极工艺”。这种工艺不使用任何液体溶剂，而是利用聚四氟乙烯（PTFE）粘结剂在受力时会变成纤维网的特性，把固体粉末像揉面团一样压成一张有柔韧性的极片膜。这大大简化了电池的制造工序，是未来固态电池量产的关键。

四、 基于文献的综合见解与评述

在完成这篇作业的过程中，我查阅了多篇关于全固态电池材料与工艺的中外文献。结合《电池工艺学》所学的知识，我对目前的研究现状有以下几点个人的思考和评述：

1. 现有研究的独到之处

目前的学术文献在材料创新上做得非常出色。很多研究通过元素掺杂，成功地把硫化物电解质的室温离子电导率提升到了和液态电解液一样的水平，甚至更高。同时，研究者们利用先进的微观表征技术，清晰地揭示了电池内部充放电时材料结构的变化过程。这些基础研究为我们本科生理解电池原理提供了极大的帮助。

2. 现有研究存在的不足之处

尽管实验室里的数据看起来很漂亮，但我认为，如果从“工程制造”和“商业化”的角度来看，目前的很多文献研究存在明显的脱离实际的问题：

过度依赖超高压（工业不可行性）：绝大部分性能优异的全固态电池，都是在实验室里施加了 50 MPa 甚至更高的巨大机械压力下测试出来的。因为只有在高压下，固体粉末之间才能保持紧密接触。但在实际的新能源汽车电池包里，根本不可能提供这么大的外部压力（通常只能提供 1 到 2 MPa）。一旦把压力降到实际工业水平，很多实验室电池充放电几次就会因为内部颗粒接触不良而失效。

忽视了环境控制的巨大成本（环境不稳定性）：硫化物电解质非常怕水，只要接触到空气中微量的水分，就会产生有毒的硫化氢气体。很多文献宣称研发出了“抗潮湿”的新型硫化物，但它们的测试条件依然是在极低湿度的环境下。在未来的工厂大规模生产中，维持这种超级干燥的生产车间（露点温度低于-40℃）将耗费极其昂贵的电费和制造成本，这在商业化上是非常不划算的。

五、 总结与建议

通过本学期“电池工艺学”的学习以及本次对硫化物全固态电池材料的探索，我深刻认识到：做材料不能仅仅停留在实验室的烧杯和模具里，更要考虑它走向工厂流水线时的工艺可行性。

针对上述文献中的不足，我认为未来在全固态电池领域进一步开展工作，可以从以下几个方面入手：

第一，在材料设计上，不能只追求高导电率，应该开发“软硬结合”的复合电解质。比如在硫化物粉末中加入一点有弹性的聚合物，利用聚合物的弹性来缓冲电极充放电时的膨胀和收缩，从而实现在常规低压力下依然能保持电池内部接触良好。

第二，应该大力发展“干法极片工艺”相关的生产设备。传统的湿法涂布设备已经不适合硫化物材料，研发出高效、低成本的粉体干法压延设备，是突破全固态电池量产瓶颈的关键。

第三，学术界应该建立更贴合实际的实用化测试标准。在发表论文时，应鼓励研究人员在低压力（小于 2 MPa）的真实条件下测试电池性能，这样得出的数据对工业界才更有参考价值。

全固态电池是一场电池技术的革命。作为新能源方向的本科生，我们不仅要掌握扎实的材料学基础知识，更要培养工程化的工艺思维，希望未来能为我国固态电池的商业化落地贡献自己的一份力量。

参考文献

- [1] 郑杰允, 姚宏斌, 张强, 等. 硫化物全固态锂电池界面工程研究进展[J]. 硅酸盐学报, 2021, 49(7): 1361-1375.
- [2] 姚霞银, 高泽, 苏晨, 等. 全固态二次电池用硫化物固态电解质研究进展[J]. 物理学报, 2018, 67(11): 118201.
- [3] 吴宇平, 万春荣, 姜长印. 锂离子二次电池[M]. 北京: 化学工业出版社, 2002.
- [4] Zhao Q, Stalin S, Zhao C Z, et al. Designing solid-state electrolytes for safe, energy-dense batteries[J]. Nature Reviews Materials, 2020, 5(3): 229-252.
- [5] Randau S, Weber D A, Kötz O, et al. Benchmarking the performance of all-solid-state lithium batteries[J]. Nature Energy, 2020, 5(3): 259-270.